



Sequência Interdisciplinar de Geografia: Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Ano escolar sugerido	8º ano.	Duração	6 horas-aula (50 minutos cada).
Habilidades Geografia	(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valorização na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.		
Habilidades Computação	(EF69C001) Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dado'. (EF69C003) Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.		

Introdução

A regionalização do continente americano costuma ser apresentada em três grandes porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Também é comum ouvirmos expressões como “América Latina”. Mas será que essas são as únicas formas possíveis de dividir nosso continente?

Nesta sequência didática, começamos com uma atividade prática: a regionalização da própria sala de aula. Essa experiência inicial nos ajuda a compreender que regionalizar é, essencialmente, uma forma de agrupar elementos semelhantes definidos por alguém – uma ideia que também está presente na computação, quando organizamos dados em coleções segundo seus atributos.

A partir disso, exploramos diferentes maneiras de regionalizar a América usando dados reais e ferramentas computacionais como o Scratch e a extensão PlayData. Por meio da programação de visualizações interativas, analisamos padrões, construímos representações próprias e desenvolvemos uma visão mais crítica sobre a diversidade presente nos países que compõem as Américas.

Compreensões centrais

Ao fim da sequência didática, esperamos que os estudantes compreendam que:

1. A regionalização da América depende dos critérios adotados e evidencia diferentes dimensões culturais, ambientais e socioeconômicas do continente, influenciando a forma como percebemos sua diversidade.

2. A organização de dados permite agrupar, comparar e analisar os países da América a partir de diferentes fatores, sendo a computação uma ferramenta que amplia essas possibilidades de análise.
3. Visualizações dinâmicas de dados não são neutras: elas expressam escolhas e contribuem para leituras críticas sobre a diversidade e desigualdades entre os países do continente americano.

Percurso

Aula 1 – Regionalização e critérios: Exploração da ideia de regionalização a partir do espaço da sala de aula, com comparação de diferentes critérios e análise de como distintas divisões produzem leituras diversas do mesmo espaço.

Aula 2 – Dados e atributos: Identificação de atributos presentes em dados organizados em tabelas, relacionando características a possibilidades de agrupamento e comparação.

Aula 3 – Leitura computacional de dados: Investigação de como o Scratch, por meio do PlayData, realiza a leitura linha a linha da tabela, articulando essa leitura com a lógica de repetição e a representação dos dados no programa.

Aula 4 – Criando regionalizações com condições: Seleção de um atributo da tabela e criação de uma representação visual no Scratch com a extensão PlayData, explorando relações entre dados e comportamentos programados.

Aula 5 – Refletindo sobre regionalização: Análise comparativa entre diferentes escolhas de atributos e suas representações, seguida e reflexão sobre os efeitos das mudanças realizadas.

Aula 6 – Apresentação e síntese: Socialização dos projetos desenvolvidos e explicitação das decisões tomadas, considerando critérios escolhidos, formas de representação e leituras produzidas sobre o continente americano.

Detalhamento das aulas

Aula 01: Regionalização da sala de aula

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- identificação de critérios na formação de regiões, compreendendo que diferentes critérios produzem diferentes regionalizações;
- reconhecimento de atributos como características observáveis que podem ser usadas para organizar e comparar elementos;
- percepção, a partir do uso do PlayData, de que a mudança de critério altera a forma de visualizar um mesmo conjunto de dados.

Como se preparar para essa aula:

Configure previamente um formulário com perguntas que permitam observar atributos do espaço da sala e dos estudantes, garantindo ao menos uma pergunta de localização espacial (posição na sala). Organize a sala de forma que essas posições sejam facilmente reconhecíveis. Teste a visualização no Scratch antes da aula para garantir que os dados do formulário sejam lidos corretamente pelo PlayData e projetados claramente. Antecipe exemplos de atributos visíveis no ambiente para apoiar a discussão inicial.

Recursos

- Formulário digital (Google Formulário) para coleta de dados da turma
- Computador e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Exemplo de formulário de regionalização da sala de aula
- Projeto inicial no Scratch com PlayData configurado para leitura do formulário [\[link\]](#)
 - Alterar link da base de dados para formulário criado a partir do exemplo.

Momento 01 (10 minutos)

Apresente uma pergunta que conecte diretamente o que os estudantes farão hoje ao que irão investigar na sequência:

“Se diferentes pessoas precisassem dividir o continente americano em regiões, todas criariam o mesmo mapa? E se vocês tivessem que dividir esta sala agora, fariam da mesma maneira?”

Essa pergunta introduz como critérios moldam representações, tanto na Geografia quanto na Computação. Esclareça que, nesse início, iremos investigar que nessas áreas muitas soluções que temos atualmente partem de escolhas, de atributos e de decisões humanas que nunca são neutras. Conduza a conversa destacando que mapas são construções e não reflexos perfeitos do mundo, e que hoje eles irão experimentar o processo de regionalizar na prática para entender como essas escolhas acontecem.

Momento 02 (20 minutos)

Convide os estudantes a responder um formulário sobre a sala de aula, explicando que ele nos ajudará a identificar regiões dentro da sala a partir de dados reais. Explique que o objetivo é observar como certas características (atributos) se distribuem pela sala e como isso permite criar uma regionalização.

Crie um formulário semelhante ao Anexo 1, considerando atributos visíveis ou facilmente verificáveis no próprio ambiente da sala de aula, como a cor da mochila, o tipo de estojo, a quantidade de canetas ou outro elemento observável. Peça que todos respondam primeiro à pergunta sobre onde estão sentados, pois ela define as regiões espaciais da sala.

Após todos completarem o formulário, abra o projeto no **PlayData** e mostre brevemente a tela inicial, destacando que ali já existe um código que lê automaticamente a planilha e posiciona cada estudante em uma das regiões da sala. Em seguida, execute a visualização clicando na bandeira verde e peça que acompanhem atentamente o processo: cada ponto que surge no palco corresponde a uma resposta enviada, e o movimento do ator deixa evidente que o computador percorre os dados linha por linha antes de representá-los graficamente.

Essa animação ajuda a turma a perceber que, quando usamos um critério espacial como ponto de partida, a sala se reorganiza diante de nós, transformando-se em um mapa capaz de revelar padrões que não eram facilmente observáveis a olho nu. Incentive que comentem o que estão vendo – regiões mais cheias, distribuições inesperadas, contrastes curiosos – e mostre que escolhas aparentemente simples, como definir “Norte”, “Central” e “Sul”, moldam diretamente a forma como interpretamos o espaço. Se for oportuno, repita a execução alterando apenas um aspecto visual já configurado no projeto, como a cor ou o tamanho dos pontos, para que percebam que a forma de representar dados também é uma decisão que influencia a leitura que fazemos deles.

Momento 03 (15 minutos)

Retome os resultados projetados e conduza uma conversa sobre o que a turma observou ao regionalizar a sala com base nos dados coletados. Destaque que eles regionalizaram o espaço ao agrupar partes da sala a partir de escolhas feitas pelo grupo e que essas escolhas produziram regiões diferentes do que existia antes. Mostre, com exemplos do próprio formulário, como alterar o critério mudaria totalmente as regiões criadas e o que isso revela sobre o ato de dividir um espaço. Em seguida, peça que cada estudante escreva individualmente uma primeira definição do que entende por regionalização, usando a experiência vivida como referência. Oriente-os a explicar, com suas próprias palavras, como um critério transforma um espaço em regiões e por que critérios diferentes levam a divisões diferentes. Encerre explicando que essas definições serão retomadas e refinadas nas próximas aulas, quando eles analisarem mapas do continente americano e observarem como critérios e atributos moldam representações geográficas e computacionais.

Ticket de saída (05 minutos)

Peça que respondam no caderno, em nota autoadesiva, diário de bordo ou oralmente: **Qual é a função do critério na definição de uma regionalização?**

Aula 02: Dados e atributos

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- identificação, na base de dados, de atributos relevantes para orientar critérios de regionalização;

- construção, em grupo, de um critério de regionalização claro e justificável, acompanhado de uma explicação sobre o que esse critério permite observar sobre o continente americano.

Como se preparar para essa aula:

Analise previamente a base de dados para identificar atributos que possam gerar bons critérios de regionalização e exemplos que ajudem a turma a formular comparações. Planeje exemplos simples de critérios (idioma, população, densidade, economia) para apoiar os grupos sem direcionar excessivamente as escolhas. Prepare-se para circular entre os grupos ajudando a tornar os critérios claros e justificáveis.

Recursos

- Computador e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Base de dados - países da América

Momento 01 (10 minutos)

Retome brevemente as definições de regionalização produzidas pelos estudantes na aula anterior. Destaque que regionalizar significa dividir um espaço com base em critérios e que critérios diferentes produzem regiões diferentes. Em seguida, apresente o desafio da aula: aplicar essa mesma lógica às Américas. Pergunte:

"Atualmente, agrupamos os países do continente americano em três categorias: América do Norte, do Sul e Central. Se tivéssemos que agrupar os países da América de outra forma, quais atributos poderíamos usar?"

Incentive respostas espontâneas e mostre que, assim como na sala de aula, atributos não precisam ser complexos: idioma, população, densidade, clima, esportes ou qualquer elemento que permita comparar países.

Momento 02 (20 minutos)

Projete a base de dados dos países da América e oriente os estudantes a observar os atributos disponíveis. Explique que cada coluna da tabela representa um atributo e que esses atributos podem ser usados para criar diferentes regionalizações. Destaque alguns exemplos simples como agrupar países por idioma (espanhol, inglês, francês, português), por densidade populacional (alta, média, baixa), por região (norte, central, sul), ou por economia (base agropecuária, emergente, desenvolvido). Conduza a leitura da tabela mostrando como comparar países e identificar padrões iniciais. Em seguida, organize os estudantes em grupos e peça que cada grupo escolha um atributo para propor um critério. Exemplos que os estudantes podem formular:

- “Grupo A: países com população acima de 100 milhões de habitantes; Grupo B: países com população abaixo de 100 milhões de habitantes.”
- “Grupo 1: países de idioma espanhol; Grupo 2: países de outros idiomas.”
- “Grupo X: países com população acima de 20 milhões; Grupo Y: abaixo de 20 milhões.”

Circule entre os grupos ajudando-os a formular critérios claros e justificáveis. Prepare a transição explicando que, no próximo momento, eles registrarão suas propostas de regionalização e justificarão suas escolhas.

Momento 03 (15 minutos)

Peça que cada grupo escreva uma proposta de regionalização alternativa para a América com base no critério escolhido. Oriente-os a justificar por que aquele critério é relevante e o que ele revela sobre o continente. Incentive observações como: *“Ao usar densidade populacional, percebemos que...”*, *“Quando agrupamos por idioma, observamos que...”*. Em seguida, convide alguns grupos a compartilhar suas propostas com a turma para que comparem como diferentes critérios criam regiões completamente diferentes, reforçando a ideia de que mapas são construções humanas e que regionalizar é fazer escolhas. Finalize apontando que, na próxima aula, eles começarão a transformar essas propostas em visualizações usando ferramentas computacionais.

Ticket de saída (05 minutos)

Peça que respondam no caderno, em nota autoadesiva, diário de bordo ou oralmente: **Que critério você considera mais interessante para regionalizar os países da América e por quê?**

Aula 03: Leitura computacional de dados

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- compreensão de como o Scratch, por meio do PlayData, realiza a leitura linha a linha da tabela de países;
- identificação de diferentes tipos de dados (texto, números inteiros e decimais) e de sua influência no código e na visualização;
- experimentação de blocos básicos do Scratch para transformar atributos em ações ou representações simples.

Como se preparar para essa aula

Garanta que o projeto no Scratch esteja funcionando corretamente, com a base de dados vinculada e os blocos iniciais disponíveis. Revise previamente como o PlayData realiza a leitura linha a linha para poder explicitar esse processo durante a demonstração. Mantenha

a tabela de países acessível para consulta constante, pois ela será referência para compreender atributos e tipos de dados.

Recursos

- Computadores com acesso à internet e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Base de dados - países da América
- Guia PlayData
- Projeto no Scratch para exploração [\[link\]](#)

Momento 01 (10 minutos)

Retome brevemente a regionalização criada pelos grupos na aula anterior e explique que, hoje, eles irão transformar um critério geográfico em uma visualização dentro do Scratch. Mostre novamente a tabela dos países das Américas e peça que observem com atenção os tipos de dados presentes nela: textos, como nomes de países e idiomas; números inteiros, como população; e números reais, como densidade populacional.

Esclareça que o objetivo desta aula é compreender como a ferramenta lê e representa atributos.

Momento 02 (10 minutos)

Projete o PlayData com o projeto base e mostre onde os blocos da extensão PlayData se distribuem na página, como os estudantes podem arrastar, conectar e rearranjar blocos. Mostre à turma onde a tabela aparece na interface e destaque a relação entre colunas (atributos) e blocos disponíveis. Execute uma demonstração simples: usar um bloco para “ler cada valor” e exibir um atributo no palco, como idioma ou população. Peça que a turma observe o comportamento: o Scratch lê linha por linha e permite transformar essa informação em movimentos, cores, tamanhos ou mensagens. Em seguida, organize a turma em duplas para repetir essa ação: carregar a tabela, ler um atributo e exibi-lo de forma simples em um ator. Circule pela sala para garantir que todos compreendam a lógica fundamental: o computador só consegue regionalizar ou agrupar quando sabemos dizer qual atributo deve guiar esse agrupamento.

Momento 03 (25 minutos)

Com a turma ainda em duplas, proponha uma exploração mais livre do projeto, explicando que o objetivo não é chegar a uma visualização “correta”, mas investigar como diferentes escolhas de representação alteram o resultado. Oriente os estudantes a escolher um único atributo da tabela — como país, idioma, população ou densidade — e a experimentar maneiras de torná-lo visível no palco do Scratch. Nesse momento, incentive a curiosidade e o teste de hipóteses: o que acontece se cada país aparecer em uma posição aleatória? E se a cor variar a cada execução? E se o texto for carimbado em vez de apenas exibido temporariamente? Exemplos de explorações que os estudantes podem realizar incluem:

- Representar o nome do país usando o bloco *carimbe o texto*, fazendo com que cada país apareça no palco conforme a tabela é lida, mudando a cor do texto a cada execução.
- Alterar a cor do ator ou do texto de acordo com um atributo categórico, como idioma, para perceber como categorias diferentes podem ser visualmente destacadas.
- Variar o tamanho do ator ou do texto conforme um atributo numérico, como população, explorando a ideia de proporcionalidade visual (países maiores “chamam mais atenção”).
- Usar efeitos visuais (cor, brilho, fantasma) para testar como pequenas mudanças de aparência alteram a leitura da visualização.
- Fazer os países aparecerem em posições aleatórias, apenas para observar como o Scratch percorre a tabela linha por linha e “preenche” o palco aos poucos.

O importante é que cada dupla compreenda que o atributo orienta a ação, do mesmo modo que o critério de regionalização orienta o agrupamento. Conduza uma breve socialização e destaque como programar dados exige tomar decisões semelhantes às da Geografia: selecionar um critério, estruturar informações e criar uma representação que comunique algo sobre o mundo.

Ticket de saída (05 minutos)

Peça que respondam no caderno, em nota autoadesiva, diário de bordo ou oralmente: **O que mudou quando usamos o computador para ler os dados em vez de apenas observar a tabela?**

Aula 04: Criando regionalizações com condições

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- início da construção de uma visualização de regionalização no Scratch, baseada no critério definido previamente pelo grupo;
- compreensão de que regionalizar computacionalmente envolve transformar critérios geográficos ou socioeconômicos em condições que orientam o comportamento do programa;
- representação de ao menos um atributo da base de dados por meio de uma escolha visual (cor, tamanho, efeito ou texto), reconhecendo que essa escolha influencia a leitura da representação.

Como se preparar para essa aula

Revise os critérios de regionalização definidos pelos grupos na Aula 02 para antecipar dúvidas e apoiar a retomada. Verifique se o projeto-base está corretamente configurado, incluindo leitura linha a linha e posicionamento dos países no mapa. Planeje exemplos

simples de uso de condições (“se... então...”) para demonstrar a lógica geral sem resolver o problema dos grupos. Organize a sala para favorecer o trabalho colaborativo e o salvamento dos projetos.

Recursos

- Computadores com acesso à internet e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Base de dados - países da América
- Guia PlayData
- Projeto no Scratch para exploração [\[link\]](#)

Momento 01 (10 minutos)

Inicie a aula retomando os critérios de regionalização definidos pelos grupos na Aula 02. Peça que cada grupo relembre qual atributo escolheu com base em suas anotações e qual divisão pretende explorar. Explique que todos partirão do mesmo mapa-base das Américas, mas que as regionalizações podem ficar muito diferentes dependendo das escolhas feitas ao longo da programação. Apresente rapidamente o projeto inicial no Scratch, destacando que o código já lê a tabela linha por linha e posiciona cada país no mapa. A partir disso, o desafio de cada grupo é decidir: o que queremos destacar sobre os países do continente americano?

Momento 02 (35 minutos)

Organize os estudantes em grupos e explique que, para transformar o critério escolhido em uma regionalização visível no mapa, será necessário “dizer” ao computador o que fazer em cada situação. Retome que, na Aula 02, os grupos definiram critérios como idioma, população, densidade ou tipo de economia. Agora, o desafio é traduzir esse critério em condições programáveis, usando blocos do tipo “se... então”.

Mostre brevemente um exemplo no projetor, destacando a lógica geral: para cada país lido da tabela, o Scratch verifica o valor de um atributo e, dependendo desse valor, realiza uma ação diferente. Explique que é assim que o computador “decide” a que região ou grupo cada país pertence. Reforce que essas decisões podem ser representadas visualmente de várias formas, como cores distintas, tamanhos diferentes, efeitos visuais ou combinações desses recursos.

Durante a programação, oriente os grupos a pensar em perguntas como:

- “Se o atributo tiver este valor, o que deve acontecer no mapa?”
- “Como posso diferenciar visualmente países que pertencem a categorias diferentes?”

Incentive o uso de blocos condicionais encadeados para atributos categóricos. No caso da economia, por exemplo, diferentes tipos (base agropecuária, base mineral, emergente,

desenvolvido) podem gerar cores distintas. Para atributos numéricos, estimule a criação de faixas, discutindo com os estudantes que os limites escolhidos também são decisões interpretativas. Circule pela sala auxiliando os grupos a formular essas condições de maneira clara e a testar se o comportamento do código corresponde ao critério pensado.

Reforce que o essencial é que cada grupo consiga representar ao menos um critério usando condições. Oriente que salvem o projeto, pois será retomado e aprimorado na Aula 05, quando a turma analisará criticamente as regionalizações construídas.

Ticket de saída (5 minutos)

Peça que respondam no caderno, em nota autoadesiva, diário de bordo ou oralmente: **Qual condição seu grupo usou para regionalizar os países no mapa e por que essa escolha fez sentido para o critério definido?**

Os estudantes podem ter regionalizado as regiões por idiomas, esporte mais popular, etc. É importante entender por que a escolha dessa organização foi feita pelo grupo.

Aula 05: Refletindo sobre regionalização

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- finalização ou aprimoramento da visualização de regionalização, com ajustes nas condições e escolhas visuais;
- análise crítica da própria regionalização, identificando o que o critério escolhido evidencia e o que deixa de mostrar;
- comparação entre diferentes regionalizações produzidas pela turma, reconhecendo que critérios distintos geram leituras distintas do continente americano.

Como se preparar para essa aula

Assegure que todos os projetos estejam acessíveis para retomada. Separe algumas visualizações para projetar durante a aula, favorecendo a comparação entre critérios distintos. Tenha à mão as anotações da Aula 02 para apoiar a reflexão sobre coerência entre critério e representação. Planeje o tempo de modo a equilibrar ajustes técnicos e reflexão conceitual.

Recursos:

- Computadores com acesso à internet e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Base de dados - países da América
- Guia PlayData

- Projeto no Scratch para exploração [\[link\]](#)

Momento 01 (10 minutos)

Inicie a aula retomando brevemente o que foi feito na Aula 04. Peça que os grupos abram seus projetos e relembrem qual critério estavam tentando representar e quais decisões já haviam tomado. Explique que a aula será dividida em dois momentos importantes: (1) o primeiro será dedicado a finalizar ou aprimorar a regionalização, ajustando condições, limites, adicionando legendas que auxiliem na compreensão de suas regionalizações; (2) o segundo será para os estudantes refletirem individualmente sobre o trabalho criado e o conceito de regionalização.

Convide os estudantes a abrirem seus projetos e a relembrares qual critério escolheram e quais decisões programaram para representá-lo.

Durante o trabalho dos grupos, incentive que revisitem perguntas como:

- As condições que usamos estão claras?
- O mapa comunica bem o critério escolhido?
- Há países que ficaram difíceis de interpretar?

Circule pela sala auxiliando os grupos a refinar o código quando necessário, mas mantendo o foco na coerência entre critério e visualização. Reforce que finalizar não significa “deixar perfeito”, mas tornar a regionalização legível e coerente com a proposta inicial.

Momento 02 (15 minutos)

Reserve este momento para os grupos fazerem ajustes finais em seus projetos. Oriente-os a verificar se as condições programadas realmente correspondem ao critério escolhido e se a visualização está clara o suficiente para ser interpretada. Incentive pequenas revisões, como ajustar cores, limites de categorias, tamanhos ou a forma como os países aparecem no mapa.

Circule pela sala auxiliando os grupos a alinhar código e intenção, sempre retomando perguntas como: *“isso comunica bem o critério?”*, *“alguém que não programou entenderia essa regionalização?”*. Reforce que a finalização pretende tornar a regionalização legível e coerente, para que ela possa ser analisada criticamente no próximo momento.

Momento 03 (20 minutos)

Oriente que, neste momento, os estudantes façam uma reflexão individual sobre seu percurso. Esta reflexão deve ser feita com calma, usando o projeto como referência, mas colocando em palavras o raciocínio seguido pelo grupo.

Os estudantes devem analisar a própria regionalização a partir de questões como: *o que o critério escolhido ajuda a entender sobre a América? Que padrões se tornaram visíveis? Que países ou regiões ganharam destaque?* Ao mesmo tempo, incentive que identifiquem limites:

o que essa regionalização não consegue mostrar? Que aspectos do continente ficaram invisíveis ou pouco representados? Reforce que reconhecer limites é parte essencial do pensamento crítico e não diminui o trabalho realizado, pelo contrário, o fortalece.

Se considerar pertinente, convide os estudantes a observarem rapidamente a regionalização de outro grupo para ampliar a reflexão.

Sugestão de atividade complementar

Esta atividade não é obrigatória e pode ser adaptada para o contexto de cada turma. Oriente os estudantes a preparar a apresentação do projeto que será realizada na Aula 06. Explique que essa preparação antecipada pretende organizar as ideias do grupo e tornar a apresentação mais clara, reflexiva e segura para todos os integrantes.

Solicite que os grupos se reúnam para revisar o projeto finalizado e retomar as reflexões registradas na Aula 05. Oriente que utilizem essas anotações como base para estruturar a fala do grupo, garantindo que consigam explicar com clareza: qual foi o critério de regionalização escolhido, como esse critério foi traduzido em condições no código e o que a visualização permite compreender — e não compreender — sobre o continente americano.

Sugira que os estudantes ensaiem a apresentação, combinando previamente quem irá falar em cada parte e verificando se todos do grupo conseguem explicar as decisões tomadas. Reforce que não se trata de decorar uma fala, mas de construir uma explicação compartilhada, em que todos compreendam o projeto e saibam argumentar sobre ele.

Aula 06: Apresentação e síntese

Duração sugerida: 50 minutos

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes evidenciem:

- apresentação da regionalização construída, explicando o critério escolhido, as condições programadas e as decisões visuais adotadas;
- uso de conceitos da Computação, como dados, atributos, condições e representação, para justificar como o programa funciona e o que ele comunica;
- reconhecimento de limites e vieses da própria regionalização, a partir da comparação com outras produções da turma.

Como se preparar para essa aula

Organize a ordem das apresentações e combine previamente critérios de escuta e participação da turma. Revise as perguntas orientadoras inspiradas na rotina “Step Inside” para apoiar a leitura crítica das visualizações. Planeje a síntese final retomando as compreensões centrais da sequência e articulando as diferentes regionalizações apresentadas.

Recursos

- Computadores com acesso à internet e projetor/tela
- Material do estudante
- Slides de apoio
- Projetos finais dos grupos

Momento 01 (05 minutos)

Inicie a aula explicando que este será um momento de socialização e argumentação, e não apenas de exibição dos projetos. Destaque que apresentar um projeto computacional significa explicar como ele foi pensado, quais escolhas foram feitas e quais consequências essas escolhas produzem na forma de ver o continente americano.

Apresente uma orientação de escuta inspirada na rotina de pensamento **"Step Inside"** (ou "entrar"). Convide-os a observar nas apresentações: *que tipo de leitura da América essa visualização propõe? O que ela faz enxergar com mais clareza? O que ela deixa de fora?* Explique que essas perguntas ajudarão tanto quem apresenta quanto quem escuta a compreender que toda regionalização expressa uma perspectiva.

Solicite que os grupos usem as reflexões da Aula 05 para organizar rapidamente a apresentação. Explique que cada grupo deverá apresentar três pontos centrais:

- primeiro, qual critério de regionalização foi escolhido e por que ele foi considerado relevante;
- segundo, como esse critério foi transformado em decisões no código, indicando quais condições foram usadas para diferenciar os países;
- e terceiro, o que essa regionalização permite entender sobre a América e quais são seus limites, ou seja, o que ela evidencia e o que acaba deixando de fora.

Reforce que não é necessário explicar todos os blocos do código, mas sim tornar claras as escolhas feitas e as consequências dessas escolhas na visualização apresentada.

Momento 02 (30 minutos)

Conduza as apresentações dos grupos, garantindo que todos tenham tempo semelhante de fala. Oriente que cada grupo explique, com suas próprias palavras, qual critério escolheu, como esse critério foi transformado em condições no código e quais recursos visuais foram usados para representar os dados.

Durante as apresentações, incentive o uso de conceitos da computação, como atributo, condição, leitura de dados e representação, ajudando a turma a nomear o que está sendo feito no programa. Após cada apresentação, abra espaço para uma ou duas perguntas da turma, priorizando questões que ajudem a explicitar a perspectiva adotada, como: *"o que essa regionalização destaca?"* ou *"o que ficaria diferente se outro critério fosse usado?"*.

O foco deste momento é identificar a clareza da argumentação, a coerência entre critério, código e visualização.

Momento 03 (10 minutos)

Após as apresentações, conduza uma síntese coletiva retomando as diferentes regionalizações apresentadas. Destaque como, partindo da mesma base de dados e do mesmo mapa, os grupos chegaram a visualizações distintas, a partir de escolhas diferentes de critérios e condições.

Mostre que cada visualização convida o observador a enxergar a América a partir de um recorte específico e que nenhuma delas esgota a complexidade do continente. Conecte essa discussão às habilidades da computação desenvolvidas na sequência, enfatizando que programar envolve tornar explícitas decisões sobre dados, comportamentos e representações.

Finalize ressaltando que compreender regionalizações é também aprender a ler criticamente mapas, gráficos e visualizações produzidas por tecnologias no dia a dia.

Ticket de saída (05 minutos)

Peça que respondam: **O que você aprendeu sobre regionalização ao explicar seu projeto para outras pessoas?**

Avaliação

Nesta sequência, a avaliação tem caráter formativo e processual, buscando acompanhar como os/as estudantes constroem critérios, organizam dados e produzem leituras sobre o continente americano com apoio da computação. O foco da avaliação está nos processos de pensamento, nas decisões tomadas e na capacidade de explicar escolhas.

Critério 1: Compreensão de critérios e atributos

Habilidade de identificar, selecionar e justificar atributos como critérios para organizar e comparar países. Responde à pergunta: “Por que o estudante escolheu esse atributo?”

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
Reconhece atributos na tabela de países, mas apresenta dificuldade para utilizá-los como critérios de organização ou comparação.	Seleciona um atributo como critério, porém a justificativa apresentada é vaga, genérica ou pouco relacionada ao objetivo da análise.	Seleciona um atributo como critério de organização ou comparação e justifica a escolha de forma coerente, relacionando-a ao que pretende observar nos dados.	Compara diferentes atributos possíveis como critérios, explicando por que escolheu um deles e como escolhas distintas levariam a análises diferentes.

Critério 2: Uso da computação para representar dados

Habilidade de utilizar o Scratch e o PlayData para transformar dados em representações coerentes com o atributo escolhido. Responde à pergunta: “Como o estudante transformou os dados em uma representação usando o Scratch e o PlayData?”

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
Utiliza o Scratch e o PlayData com apoio constante, apresentando dificuldade para relacionar os dados da tabela com o comportamento do programa.	Cria uma representação funcional no Scratch, mas com relações parciais ou pouco consistentes entre o atributo escolhido e a visualização.	Utiliza o Scratch e o PlayData para representar os dados de forma coerente com o atributo escolhido, estabelecendo relação clara entre dados e visualização.	Ajusta e experimenta diferentes formas de representação, analisando como mudanças nos dados ou no critério alteram o resultado visual.

Critério 3: Leitura e explicação das representações

Habilidade de interpretar a visualização criada e explicar que leitura sobre a diversidade do continente ela produz. Responde à pergunta: “O que essa visualização mostra sobre os países?”

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
Descreve apenas aspectos visuais da representação, sem relacioná-los aos dados ou ao atributo utilizado.	Relaciona parcialmente a visualização aos dados, apresentando interpretações pontuais ou pouco articuladas sobre os países.	Interpreta a visualização criada, explicando que leitura ela permite fazer sobre a diversidade entre os países com base nos dados representados.	Analisa criticamente a visualização, reconhecendo limites, destacando padrões observados e discutindo como outras representações poderiam produzir leituras diferentes.

Para ir além...

Software livre, educação e escolhas pedagógicas

O Scratch e o PlayData são exemplos de tecnologias que não surgiram como produtos comerciais prontos, mas como projetos de pesquisa e desenvolvimento educacional, criados por pesquisadores, programadores e educadores interessados em ampliar formas de aprender, investigar e criar com tecnologia.

O **Scratch**, desenvolvido por um grupo de pesquisa do MIT, foi concebido para tornar a programação acessível e exploratória, permitindo que estudantes aprendam criando, testando hipóteses e compartilhando projetos. Sua lógica favorece a experimentação, o erro como parte do processo e a aprendizagem colaborativa.

O **PlayData** foi criado para integrar o trabalho com dados ao Scratch, ampliando suas possibilidades investigativas. Por ser um **software livre**, seu código é público e pode ser estudado, modificado e aprimorado por qualquer pessoa interessada. Essa característica reforça a ideia de que a tecnologia não é neutra nem fechada: ela expressa escolhas, valores e concepções sobre conhecimento, ensino e aprendizagem.

Do ponto de vista pedagógico, trabalhar com ferramentas abertas permite discutir com os estudantes que:

- tecnologias são construções humanas, situadas historicamente;
- dados não “falam sozinhos”, mas são organizados e interpretados a partir de critérios definidos;
- compreender como uma ferramenta funciona também é uma forma de leitura crítica do mundo digital.

Para professores que desejarem aprofundar essa discussão, o repositório do PlayData é um bom ponto de partida para observar como ferramentas educacionais são construídas na prática: <https://github.com/PlayDataLab/playdatalab.github.io>

Explorar essas dimensões não é um objetivo obrigatório da sequência, mas uma possibilidade de ampliação para quem quiser explorar o uso da computação também como linguagem crítica e transformadora.